

- Sprawozdanie -

zadanie numeryczne

NUM1

Igor Jóźwiak

20.10.2024r.

1 Treść polecenia

Napisz program wyliczający przybliżenie pochodnej ze wzorów:

$$(a) D_h f(x) \equiv \frac{f(x+h)-f(x)}{h},$$

$$(b) D_h f(x) \equiv \frac{f(x+h)-f(x-h)}{2h}.$$

Przeanalizuj, jak zachowuje się błąd $|D_h f(x) - f'(x)|$ dla funkcji $f(x) = \sin(x^3)$ oraz punktu $x = 0.2$ przy zmianie parametru h dla różnych typów zmiennoprzecinkowych (float, double). Wykreśl $|D_h f(x) - f'(x)|$ w funkcji h w skali logarytmicznej. Poeksperymentuj również używając innych funkcji i punktów.

2 Wstęp

2.1

Przy pomocy napisanego przez siebie programu w języku C++, będę starał się wyliczyć i zbadać zachowanie błędu $E(h) = |D_h f(x) - f'(x)|$ dla pewnego zakresu zmiennej h . Obliczenie tych błędów pozwoli mi na ocenę wpływu zastosowania wzoru, dokładnego wzoru na pochodną $f'(x)$ oraz jednego z przybliżonych wzorów na pochodną ($\overline{D_h f(x)} \equiv \frac{f(x+h)-f(x)}{h}$ lub $\overline{D_h f(x)} \equiv \frac{f(x+h)-f(x-h)}{2h}$), na wynik całego wyrażenia/wielkość błędu $E(h)$. W moich rozważaniach uwzględnie:

- typ stosowanych danych(float, double);
- wybór funkcji, punktu(bazowo $f(x) = \sin(x^3) \rightarrow f'(x) = 3x^2 \cos(x^3)$, $x = 0.2$);
- wspomniany już zakres parametru h ;

↓

Dodatkowo, będę dążył do utworzenia i analizy wykresu błędu $E(h)$ w skali logarytmicznej, uzależnionego od wartości h . W tym celu obliczę błędy $|D_h f(x) - f'(x)|$ dla zakresu $h_{MIN} - h_{MAX}$.

2.2 Założenia

Korzystając z analizy zachowania $E(h) = |\overline{D_h f(x)} - f'(x)|$, szeregu Taylora i nierówności trójkąta:

Dla $h \gg h^*$ (dużych h)

$$E(h) \approx C_1 h \quad , \text{gdzie } C_1 \text{ to stała.}$$

$E(h)$ jest proporcjonalny do h .

Zapisujemy powyższą zależność w postaci logarytmicznej:

$$\log_{10} E(h) \approx \log_{10} h + C_1 \quad (1)$$

, a zatem błąd rośnie liniowo z h .
 $\Rightarrow$ dla $h \rightarrow 1^-$, błąd będzie rósł
Dla $h \ll h^*$ (małych h)

$$E(h) \approx \frac{C_2}{h} \quad , \text{gdzie } C_2 \text{ to stała.}$$

$E(h)$ jest odwrotnie proporcjonalny do h .
Zapisujemy powyższą zależność w postaci logarytmicznej:

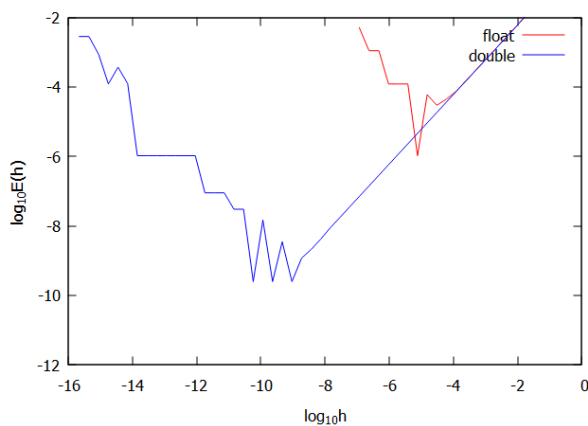
$$\log_{10} E(h) \approx -\log_{10} h + C_2 \quad (2)$$

, a zatem błąd rośnie odwrotnie proporcjonalnie do h .
 $\Rightarrow$ dla $h \rightarrow 0^+$, błąd będzie rósł, bo im mniejszy mianownik, tym wyrażenie(ułamek) większe.
Na podstawie prowadzonych rozważań, $h_{MIN} \in (0, 1)$, więc za dolną granicę h przyjmuję epsilon maszynowy:

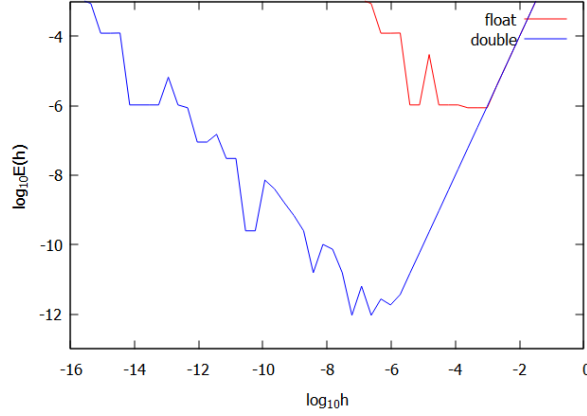
- $\varepsilon_{float} \approx 1.1920929 * 10^{-7}$
- $\varepsilon_{double} \approx 2.2204460 * 10^{-16}$

Natomiast jako h_{MAX} przyjmijmy 1

3 Analiza i interpretacja wykresów wynikowych



Rysunek 1: Wykresy błędów numerycznych przybliżenia pochodnej funkcji $f(x) = \sin(x^3)$ dla punktu $x = 0.2$ dla typów float i double, przy zastosowaniu wzoru $\overline{D_h f(x)} \equiv \frac{f(x+h)-f(x)}{h}$.

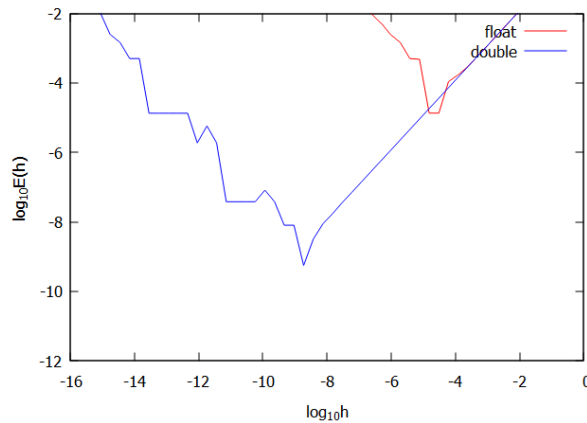


Rysunek 2: Wykresy błędów numerycznych przybliżenia pochodnej funkcji $f(x) = \sin(x^3)$ dla punktu $x = 0.2$ dla typów float i double, przy zastosowaniu wzoru $\overline{D_h f(x)} \equiv \frac{f(x+h)-f(x-h)}{2h}$.

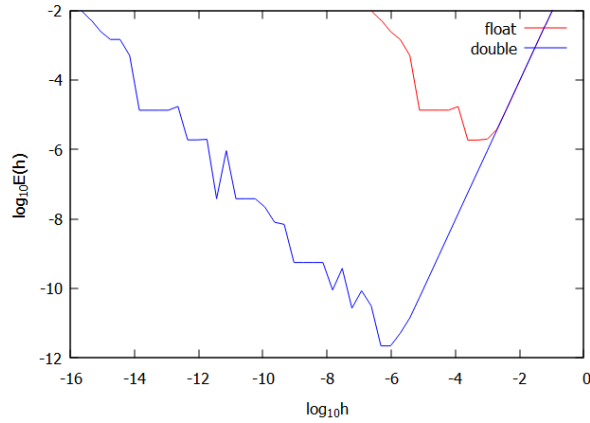
Na podstawie wykresów na dwóch powyższych rysunkach (rysunek 1 i 2) mogę wysnuć pewne wnioski dotyczące zachowania błędu i wpływu pewnych czynników na ten błąd. Już na pierwszy 'rzut oka' możemy zaobserwować podobną strukturę wszystkich powyższych wykresów oraz ich zbliżony charakter do funkcji $f(x) = |x|$. Każdy z wykresów osiąga minimum w pewnym punkcie $\log_{10}h^*$. Po lewej stronie od tego minimum (dla $h < h^*$), korzystając z zależności wyprowadzonej w pkt. (2) błąd maleje wraz z rosnącym h , a zaburzenia są dość duże, prawdopodobnie ze względu na ograniczenia precyzji (zaokrąglenia wynikające z wielu czynników, np. dzielenia przez bardzo małą liczbę). Po prawej stronie od minimum (dla $h > h^*$), korzystając z zależności wyprowadzonej w punkcie (1) błąd rośnie liniowo wraz ze wzrostem h i jest znacznie bardziej stabilny, ponieważ dla dużych h błędy zaokrągleń są mniej istotne.

Dodatkowo, możemy zaobserwować, że wykresy dla typu float mają podobną strukturę jak wykresy double (opis i analiza powyżej), jednak h^* w wykresach float jest bliżej 1, co spowodowane jest mniejszą precyzją/ilością bitów, na których możemy dokonywać różnych operacji, a krzywa float jest wyraźnie ponad krzywą double.

Warto dokonać, również, analizy wykresów, w których błąd jest obliczony z zastosowaniem różnego zaokrąglenia pochodnej. Moim zdaniem, przy dokładnej obserwacji wykresów da się dostrzec delikatną różnicę między wykresami, a mianowicie błąd $E(h)$ obliczony z zastosowaniem wzoru $\overline{D_h f(x)} \equiv \frac{f(x+h)-f(x-h)}{2h}$ jest mniejszy, ponieważ wzór ten uwzględnia przybliżenia pochodnej z obu stron punktu x (jest bardziej dokładny niż wzór $\overline{D_h f(x)} \equiv \frac{f(x+h)-f(x)}{h}$). Co więcej h^* jest bliżej 1 niż przy zastosowaniu mniej dokładnego wzoru $\overline{D_h f(x)} \equiv \frac{f(x+h)-f(x)}{h}$.

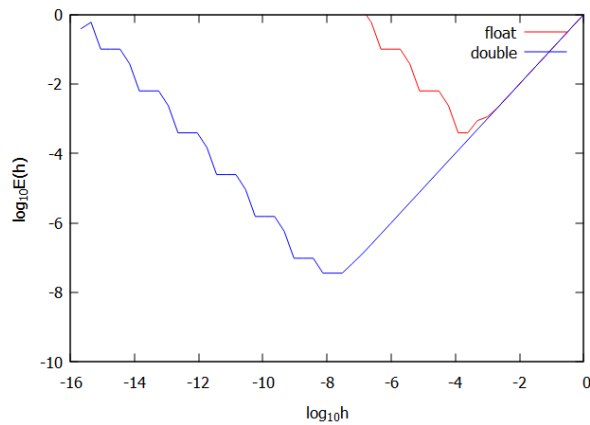


Rysunek 3: Wykresy błędów numerycznych przybliżenia pochodnej funkcji $f(x) = \sin(x^3)$ dla punktu $x = 0.4$ dla typów float i double, przy zastosowaniu wzoru $\overline{D_h f(x)} \equiv \frac{f(x+h)-f(x)}{h}$.

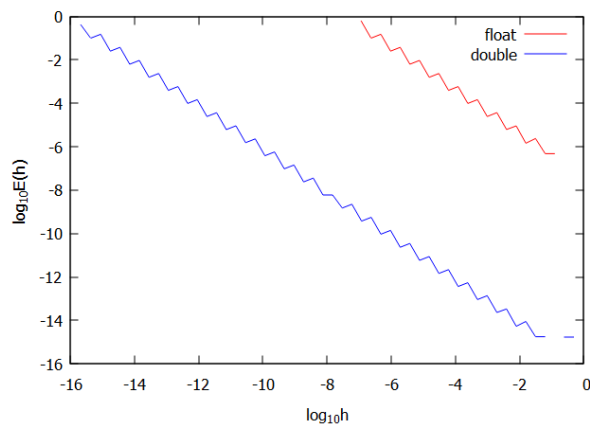


Rysunek 4: Wykresy błędów numerycznych przybliżenia pochodnej funkcji $f(x) = \sin(x^3)$ dla punktu $x = 0.4$ dla typów float i double, przy zastosowaniu wzoru $\overline{D_h f(x)} \equiv \frac{f(x+h)-f(x-h)}{2h}$.

Z moich obserwacji wynika, że zmiana punktu wpłynęła głównie na zaburzenie, które po zmianie z $x = 0.2$ na $x = 0.4$ jest delikatnie mniejsze, wykres wydaje się być troszkę bardziej stabilny.



Rysunek 5: Wykresy błędów numerycznych przybliżenia pochodnej funkcji $f(x) = x^2 + 4x + 2$ dla punktu $x = 0.2$ dla typów float i double, przy zastosowaniu wzoru $\overline{D_h f(x)} \equiv \frac{f(x+h)-f(x)}{h}$.



Rysunek 6: Wykresy błędów numerycznych przybliżenia pochodnej funkcji $f(x) = x^2 + 4x + 2$ dla punktu $x = 0.2$ dla typów float i double, przy zastosowaniu wzoru $\overline{D_h f(x)} \equiv \frac{f(x+h)-f(x-h)}{2h}$.

Zmiana funkcji pozwoliła nam na szerszą perspektywę wnioskowań, jednak nie wpłynęła za bardzo na charakter wykresu. Ogólna struktura wykresu pozostaje taka sama, jak w pozostałych, omawianych w dokumencie wykresach, jednak zaburzenia wydają się być nadzwyczaj regularne. Dodatkowo, wykresy obliczone przy użyciu wzoru $\overline{D_h f(x)} \equiv \frac{f(x+h)-f(x-h)}{2h}$ mają h^* przesunięte bardziej w stronę 1, a także $E(h^*)$ zmieniło dość mocno wartość.